

Mathys Raffalli--Eymeric

Note de Synthèse : Stage de 1^{er} année du 26 Mai au 26 Juin

Dans le Groupe BPCE



Sommaire

Sommaire	2
Introduction	3
Localisation :	3
Présentation du groupe bpce	3
Déroulement du Stage et Missions Réalisées	4
Condition de travail	4
Mission : suivi de flux	5
Apports et Compétences Acquis	6
Bilan et Analyse Critique	7
Conclusion	8

Introduction

Dans le cadre de ma formation en BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO), j'ai effectué un stage d'une durée d'un mois au sein de BPCE SA (Société Anonyme), du 26 mai au 26 juin.

Ce stage m'a permis de découvrir le fonctionnement d'un grand groupe bancaire ainsi que son environnement informatique. J'ai également eu l'occasion de participer à un projet concret répondant à un besoin de l'entreprise.

Remerciements :

Je tiens à remercier sincèrement le Groupe BPCE pour m'avoir accueilli au sein de ses équipes durant cette période de stage. Cette expérience m'a permis de découvrir le fonctionnement d'une grande entreprise et d'acquérir de nouvelles compétences dans un environnement professionnel enrichissant.

Je remercie également l'ensemble des membres de l'équipe pour leur accueil, leur bienveillance et l'aide qu'ils m'ont apportée durant cette période.

Je remercie tout particulièrement mon maître de stage, Patrick, pour son accompagnement, sa disponibilité et les nombreuses connaissances qu'il m'a transmises tout au long de ce stage. Grâce à ses conseils et à son expérience, j'ai pu progresser tant sur le plan technique que professionnel.

Localisation :

Adresse : 5 Avenue De La Liberté - 94220 - CHARENTON-LE-PONT

Téléphone : +33 1 58 32 30 00

Site web : [Le Groupe BPCE exerce tous les métiers de la banque et assurance](#)

Présentation du groupe bpce

Le Groupe BPCE est un acteur majeur du secteur bancaire et de l'assurance en France. Il s'agit du deuxième groupe bancaire français en termes de total de bilan et de dépôts.

Le groupe emploie plus de 100 000 collaborateurs et s'appuie sur un réseau de près de 8 000 agences et points de contact répartis sur l'ensemble du territoire français. Il accompagne environ 30 millions de clients.

Le socle BPCE désigne l'ensemble des fonctions centrales et des plateformes informatiques mutualisées du groupe. Il assure le bon fonctionnement des différentes entités en gérant les infrastructures informatiques, les applications métiers et les données centralisées.

.

J'ai eu l'opportunité d'être intégré au sein d'une équipe dédiée à l'éditique. L'éditique génère des documents destinés à l'impression chez un façonnier, à la consultation sur des sites internet ou sur des outils d'archivage électronique.

L'équipe compte environ une quinzaine de collaborateurs, internes et externes.

présentation de l'équipe

L'équipe éditique est constituée en deux groupes :

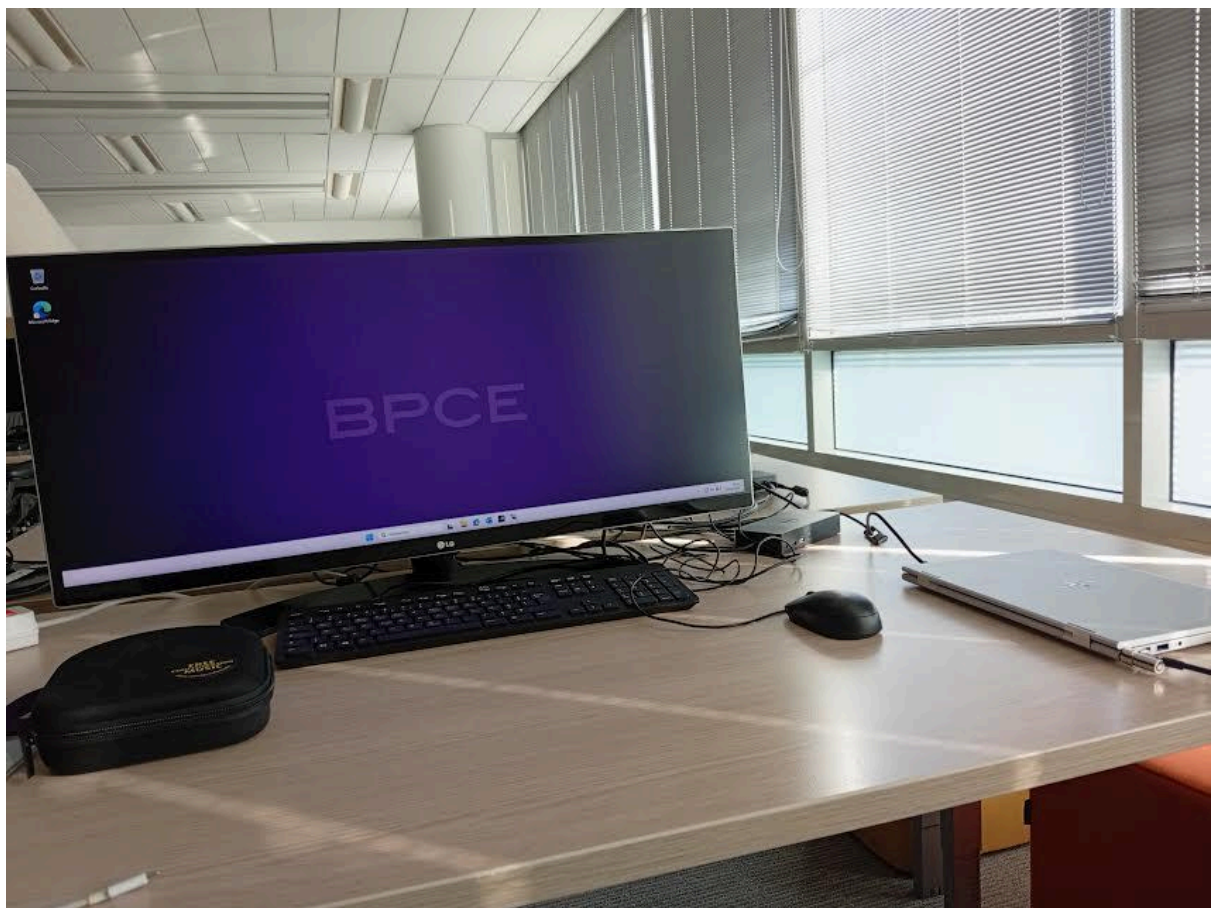
- L'équipe développement : elle crée les documents à destination des clients ou des services internes au groupe BPCE
- Le socle : il gère les serveurs, les flux et la chaîne éditique.

Déroulement du Stage et Missions Réalisées

Condition de travail

- Les bureaux sont aménagés en open space. Chaque poste dispose d'un écran, d'une souris et d'un clavier, permettant aux employés de connecter leur ordinateur portable et de s'installer librement à n'importe quel emplacement disponible.
- Tout le matériel informatique utilisé dans le cadre des activités professionnelles est fourni par l'entreprise, incluant les équipements et les outils nécessaires au bon déroulement des missions

Voici l'équipement prêté par l'entreprise :



Mission : suivi de flux

L'objectif principal de cette mission était de développer une application permettant de suivre les flux CFT.

Le protocole CFT (Cross File Transfer) est utilisé pour assurer les échanges de fichiers entre différents systèmes d'information.

L'application a été développée en utilisant le langage Python.

L'application permet de visualiser les flux CFT en temps réel, d'afficher les détails de transferts de fichiers, et de générer des rapports sur les activités sur les détails des transferts.

L'objectif principal de cette application était de réduire le temps consacré à la vérification des transferts de fichiers. Elle permet de savoir rapidement si les données ont bien été transmises, d'identifier les éventuelles erreurs de transfert et d'améliorer le suivi des échanges entre les différents systèmes d'information.

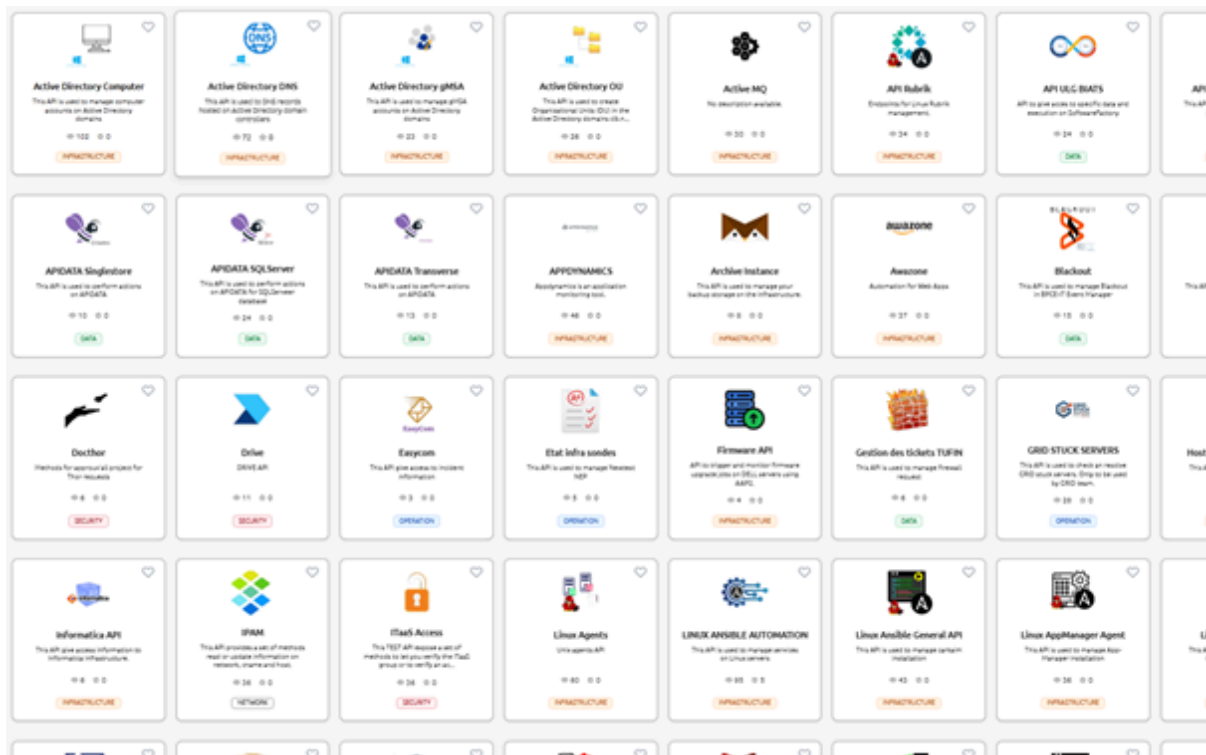
Les fonctionnalités de l'API et IFL

L'API que j'utilise est IFL Stream.

Une API est une interface logicielle qui permet de « connecter » un logiciel ou un service à un autre logiciel ou service afin d'échanger des données et des fonctionnalités.

IFL : Cette API fournit des informations et permet d'effectuer certaines actions sur les transferts de fichiers de flux.

Sur la Marketplace de l'entreprise ou il y a toute les API :



On peut voir les requêtes GET que l'API propose :

GET	/inventory	Stream Inventory Request
GET	/monitoring	Stream Follow Up Request
GET	/monitoringNonevt	Stream Event Follow Up Request
GET	/error	Failed Stream list
PUT	/error	Restart Failed Stream
DELETE	/error	Delete Failed Stream
GET	/checkCopy	Shares and SSH access testing
GET	/hypervision	Stream Info for hypervision

Les principales requêtes GET que j'ai utilisés sont :

- Inventory qui permet de connaître les flux en erreur
- Monitoring qui permet de connaître l'activité des flux

Les paramètre de l'API :

Parameters	
Name	Description
env required	env to fetch
string (query)	Available values : prod, bench prod
idf	idf to fetch
string (query)	idf
lua	lua to fetch
string (query)	lua
cia	cia to fetch
string (query)	cia
monitor	monitor to fetch
string (query)	monitor
senderid	senderid to fetch (senderid_from)
string (query)	senderid
receiverid	receiverid to fetch (receiverid_from)
string (query)	receiverid
finalreceiverid	finalreceiverid to fetch
string (query)	finalreceiverid
detail	more detail
string (query)	Available values : yes, no, Default value : no no
page	page to query
integer (query)	page
items	number of items by page
integer (query)	items

Les réponses de l'API :

Responses	
Code	Description
200	return data
400	Bad Request: if no message, this is generally a problem on a parameter that is not present and is mandatory.
401	Unauthorized: the account / pass is not valid, or authentication group is not set for the account.
404	no data found
406	Not Acceptable: a problem on the request sent does not permit its process.
429	Too many request: the API is limited to a number of calls. The limit is reach. Try later.

Les différents programmes

Env = environnement du flux (bench | prod)

Idf = identifiant du flux

1.1 Le main_V3.py (monitoring)

Main_V3.py utilise la commande monitoring sur l'API pour savoir si les flux sont en erreur et indique aussi s'il n'y a pas eu d'envoi depuis 3 jours. Pour finir, main_V3.py construit une page HTML pour envoi_mail avec les informations récoltées.

```
# Construit le endpoint API avec les paramètres env et idf
path=f"/exchange/stream/v2/monitoring?env={env}&idf={idf}&nbdays=3"
```

```

# 1) D'abord : savoir si le flux est bon ou en erreur
flux = "Le flux est bon"
for item in response_data:
    if item.get("state") == "KO":
        print(
            "Erreur sur", item.get("idf"),
            "du", item.get("creationdate"),
            "au", item.get("enddate")
        )
        flux = "Erreur dans le flux"
        break

# Aucun envoi
if not response_data:
    return "Aucun envoi depuis 3j", "Aucun envoi depuis 3j"

# 2) Ensuite : déterminer le dernier envoi
dernier_item = response_data[-1]
dernier_envoi = (
    dernier_item.get("last_trans")
    or f"{dernier_item.get('creationdate')} -> {dernier_item.get('enddate')}"
)

return dernier_envoi, flux

```

On récupère les idf dans la liste listIdfFlux.txt

```

with open("listeIdfFlux.txt", "r", encoding="utf-8") as t:
    for line in t:
        idf = line.strip()
        if not idf:
            continue
        dernier_envoi, flux = envoie_requete_api(idf,env,user,password)

```

Création de la page HTML

```
with open("sortie_monitoring.txt", "w", encoding="utf-8"):
    pass #vider le fichier au début

#html pour le mail
email_head = ""
<style>
.bleu{
color: blue;
text-align: center;
}
.jaune{
background-color: yellow;
}
.rouge{
background-color: red;
}
</style>
<h1 class="bleu">Veuillez trouver ci joint la liste des flux et leur activité</h1>
<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;">
    <thead>
    </thead>
    <tbody>
    <tr>
    <td style="padding: 8px;">idf</td>
    <td style="padding: 8px;">dernier envoi</td>
    <td style="padding: 8px;">flux</td>
    </tr>
    ""
with open("sortie_monitoring.txt", "a", encoding="utf-8") as h:
    h.write(email_head)
```

Le tableau monitoring ne renvoie que les flux en erreur de moins de 3 jours.

```
with open("listeIdfFlux.txt", "r", encoding="utf-8") as t:
    for line in t:
        # lit une ligne à la fois
        idf = line.strip()
        # enlève le \n et les espaces
        if not idf:
            continue
        # ignore les lignes vides
        dernier_envoi, flux = envoie_requete_api(idf,env,user,password)

        # Pour la couleur de fond
        with open("sortie_monitoring.txt", "a", encoding="utf-8") as s:
            if flux == "Erreur dans le flux":
                s.write(f"""<tr class="rouge">
                    <td style="padding: 8px;">{idf}</td>
                    <td style="padding: 8px;">{dernier_envoi}</td>
                    <td style="padding: 8px;">{flux}</td>
                </tr>
                """)
            else :
                pass

with open("sortie_monitoring.txt", "a", encoding="utf-8") as s:
    s.write("</tbody> </table>")
```

1.2 Inventory_html

Actuellement, la dernière version est inventory_html.

Ce programme sert à créer une page HTML pour l'envoyer à l'utilisateur avec les derniers envois et savoir si les flux vont bien.

```
def analyse_reponse_sentinel(response_data, response_meta): # Paramètre : réponse de l'API

    #print("response_data =", response_data)
    #print("response_meta =", response_meta)

    # Si on n'a pas de data, on sort tout de suite
    if not response_data:
        return "Flux non trouvé"

    # Traitement des données (DATA)
    for data_item in response_data:
        dernier_envoi = data_item.get("last_trans")

        #print("DATA - statusCode :", statusCode, ", dernier_envoi :", dernier_envoi)
```

env et idf permettent de changer de flux en créant une boucle pour chaque combinaison de idf et env.

```
# faire une boucle pour chaque combinaison de idf et env
for idf in liste_idf:
    for env in liste_env:
```

Il peut aussi récupérer les données que l'utilisateur demande.

```
with open("main.json", "r", encoding="utf-8") as f:
    config_droits = json.load(f)

    champs_autorises = config_droits["champs_autorises"]

    champ_demande = input("Quelle donnée voulez vous (idf_from, senderid_from, receiverid_from,"
        " finalreceiverid, iua_from, iua_to, cia_from, cia_to, last_trans, frequence, env, etat, commentaire): ")

    while champs_autorises.get(champ_demande, False) == False:
        print("Le champ que vous avez mis n'est pas bon ")
        champ_demande = input("Quelle donnée voulez vous (idf_from, senderid_from, receiverid_from,"
            " finalreceiverid, iua_from, iua_to, cia_from, cia_to, last_trans, frequence, env, etat, commentaire): ")
```

Il écrit les données et les met dans un fichier texte qui est réinitialisé au début du script.

```
with open("sortie_inventory_donnée_demander.txt", "a", encoding="utf-8") as d:
    d.write(str(texte) + "\n")
```

Le script utilise un fichier JSON pour connaître les champs autorisés, les codes erreurs et les listes env et idf.

```
{
  "champs_autorises": {
    "idf_from": true,
    "senderid_from": true,
    "receiverid_from": true,
    "finalreceiverid": true,
    "iua_from": true,
    "iua_to": true,
    "cia_from": true,
    "cia_to": true,
    "last_trans": true,
    "frequence": true,
    "env": true,
    "etat": true,
    "commentaire": true
  },
  "codes_erreurs": {
    "200": { "code": 200, "libelle": "return data" },
    "400": { "code": 400, "libelle": "Bad Request: if no message, this is generally a problem on a parameter that is not present and is mandatory." },
    "401": { "code": 401, "libelle": "Unauthorized: the account / pass is not valid, or authentication group is not set for the account." },
    "404": { "code": 404, "libelle": "no data found" },
    "406": { "code": 406, "libelle": "Not Acceptable: a problem on the request sent does not permit its process." },
    "429": { "code": 429, "libelle": "Too many request: the API is limited to a number of calls. The limit is reach. Try later." }
  },
  "liste_env": ["bench", "prod"],
  "liste_idf": ["Z65Z65PTF2", "DARAADQFACT8I01", "AADEXTDOOCONE"]
}
```

1.3 Envoi_mail

envoi_mail sert à envoyer des mails avec les informations de main_V2.py et de inventory_html.

Il récupère les fichiers texte sortie_inventory_html.txt et sortie_monitoring.txt pour mettre ces informations dans 2 mail différents.

```
def generate_summary_email():
    """Creation du corps de l email au format HTML"""
    with open("sortie_inventory_html.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
        contenu = f.read()
    return contenu

def compose_summary_email():
    """Creation du corps de l email au format HTML"""
    with open("sortie_monitoring.txt", "r", encoding="utf-8") as m:
        contenu = m.read()
    return contenu
```

Pour chacun des mails, on peut changer l'objet du mail.

```
def main():
    html_email = generate_summary_email()
    sendmail(html_email, "Activité des flux")
    html2_email = compose_summary_email()
    sendmail(html2_email, "flux en erreur")
```

envoi_mail récupère le fichier texte et le met dans un mail, qu'il envoie au destinataire souhaité (on peut aussi changer l'expéditeur).

```
# Email configuration
from_addr = "mathys.raffalli--eymeric-ext@natixis.com"
to_addr = ["mathys.raffalli--eymeric-ext@natixis.com", "patrick.gachowski@natixis.com"]
```

Il peut aussi ajouter des pièces jointes.

```
#ajout des pièces jointes
attachments = ["sortie_liste_idf.txt", "sortie_monitoring.txt"]

for attachment_path in attachments:
    if os.path.exists(attachment_path):
        with open(attachment_path, "rb") as attachment:
            part = MIMEBase("application", "octet-stream")
            part.set_payload(attachment.read())

            encoders.encode_base64(part)
            part.add_header("Content-Disposition", f"attachment; filename={os.path.basename(attachment_path)}")
            msg.attach(part)
    else:
        print(f"Le fichier pièce jointe n'existe pas : {attachment_path}")
```

Les deux mail de réponse devrait être plus ou moins comme cela.

Mail pour le main_V2 :



sortie_liste_idf.txt

5 KB





sortie_monitoring.txt

1 KB



a link or opening an attachment.

Veuillez trouver ci joint la liste des flux et leur activité

idf	dernier envoi	flux
NXHEXNXEXTIZNACKTOP	2026-06-25 09:48:57 -> 2026-06-25 09:49:02	Erreur dans le flux

*** Si vous recevez ce mail en dehors des heures de travail ou pendant vos congés, vous n'avez pas à vous inquiéter de la situation. ***

Mail pour le inventory_html :



sortie_liste_idf.txt

5 KB





sortie_monitoring.txt

1 KB



Veuillez trouver ci joint la liste des flux et leur activité

idf	env	dernier envoi	flux
Z65Z65PTF2	bench	2026-06-04T00:00:00Z	⚠ Données anciennes
Z65Z65PTF2	prod	2026-06-19T00:00:00Z	✓ Le flux est bon
DARAADQFACTCBI01	bench	2026-06-19T00:00:00Z	✓ Le flux est bon
DARAADQFACTCBI01	bench	2026-06-19T00:00:00Z	✓ Le flux est bon

Ce projet a permis de mettre en pratique les compétences en programmation Python, en développement d'interfaces graphiques, tout en répondant à un besoin concret dans le domaine de l'édition

Apports et Compétences Acquis

Ce stage m'a permis de développer plusieurs compétences techniques et professionnelles.

J'ai approfondi mes connaissances en programmation Python à travers la conception d'une application utilisée dans un contexte professionnel réel.

J'ai également découvert le fonctionnement informatique d'un grand groupe bancaire ainsi que les méthodes de travail utilisées au sein d'une équipe projet.

Cette expérience m'a permis d'améliorer mes capacités d'analyse, de recherche et de résolution de problèmes. J'ai aussi appris à exploiter efficacement la documentation technique afin de gagner en autonomie

Bilan et Analyse Critique

Ce stage a été très enrichissant, tant sur le plan technique que professionnel. Il m'a permis de découvrir le fonctionnement d'une grande entreprise et les exigences liées au secteur bancaire.

La principale difficulté rencontrée a été la prise en main de l'environnement de travail ainsi que la compréhension des flux CFT et des outils utilisés par l'équipe.

Cependant, grâce à l'accompagnement de mes collègues et à la documentation mise à disposition, j'ai pu progresser rapidement.

Avec davantage de temps, il aurait été possible d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à l'application, notamment des systèmes d'alerte automatiques en cas d'échec de transfert.

Conclusion

En conclusion, ce stage au sein du Groupe BPCE a été une expérience particulièrement enrichissante.

Il m'a permis de découvrir le fonctionnement d'une grande entreprise du secteur bancaire et de mettre en pratique les connaissances acquises durant ma formation en BTS SIO.

La réalisation de l'application de suivi des flux CFT m'a permis de développer mes compétences en programmation Python, en analyse de données et en gestion de projet.

Cette expérience a renforcé mon autonomie, mon sens de l'organisation et ma capacité à travailler en équipe. Elle constitue une étape importante dans mon parcours professionnel et confirme mon intérêt pour les métiers de l'informatique et du développement logiciel.